

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
MICROCONTROLADORES**

**SISTEMA DE VIGILÂNCIA E RASTREAMENTO
AUTOMÁTICO**

por

Henry José

Itajaí (SC), junho de 2026

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
MICROCONTROLADORES**

**SISTEMA DE VIGILÂNCIA E RASTREAMENTO
AUTOMÁTICO**

por

Henry José

Relatório apresentado como requisito parcial da disciplina de Microcontroladores do Curso de Engenharia de Computação para análise e aprovação.
Professor Responsável: Paulo Roberto Valim

Itajaí (SC), junho de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA.....	4
1.2 SOLUÇÕES EXISTENTES.....	5
1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA	6
1.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE	7
 2 PROJETO	 8
2.1 VISÃO GERAL.....	8
2.2 PREMISSAS.....	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.3 ANÁLISE DE REQUISITOS.....	9
2.3.1 Requisitos funcionais.....	9
2.3.2 Requisitos não funcionais.....	10
2.4 ARQUITETURA DE HARDWARE	11
2.5 ARQUITETURA DE SOFTWARE	12
2.6 PLANEJAMENTO	13
2.7 CRONOGRAMA	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.8 ANÁLISE DE RISCOS.....	15
 3 DESENVOLVIMENTO	 16
3.1 IMPLEMENTAÇÃO	16
3.2 VERIFICAÇÃO.....	16
3.3 RESULTADOS.....	16
 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES	 17

1 INTRODUÇÃO

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Durante os eventos da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra precisava de contramedidas a possibilidade de invasão por parte da Alemanha nazista, que tinha acabado de tomar o território da França. Apesar de possuírem uma defesa natural, o oceano, que tornavam invasões algo complexo e arriscado, ainda existia o risco de invasões aéreas ao território inglês.

Logo, se fez necessário, com urgência, a criação de uma forma de detecção a aproximação de aeronaves alemãs. Nesse contexto, foi desenvolvida uma tecnologia que utilizava antenas que transmitiam ondas em alta frequência. A reflexão das ondas, causada pela passagem de objetos metálicos, como aviões, provocava ruídos na frequência portadora, indicando aos Aliados que algo se aproximava.

Essas informações tinham valor crucial no contexto bélico, pois permitia que pilotos de combate da RAF (Real Força Aérea) fossem despachados para combate. A essa tecnologia se deu o nome Radio Detection and Ranging, ou como é comumente chamada, RADAR, e serviria como uma das principais armas contra a superioridade bélica germânica.

Ainda hoje, com o aumento dos voos comerciais, o RADAR foi empregada ao controle de tráfego aéreo. Com o passar de novas guerras, a tecnologia foi aprimorada, e atualmente está sendo utilizada pelos Estados Unidos, Israel e Irã, ou Ucrânia e Rússia, em seus respectivos conflitos. Em janeiro de 2026, a Ucrânia recebeu um radar modelo Lanza 3D de Indra, capaz de detectar missões e drones russos de longo alcance. Em março do mesmo ano, o Irã destruiu um radar estratégico dos EUA avaliado em US\$ 1,1 bilhão no Qatar, capaz de detectar mísseis a 5.000 KM. Isso demonstra que a tecnologia ainda possui vulnerabilidades e precisa de medidas de proteção.

A detecção antecipada de ameaças bélicas aéreas é crucial para o rumo de guerras travadas entre nações. A necessidade de tecnologia RADAR cada vez mais sofisticadas capazes de lidar com armas modernas vem crescendo à medida que a guerra avança. Países de primeiro mundo investem bilhões em tecnologia de radar e em medidas para defender as mesmas, como mísseis teleguiados que vão em direção a possíveis ameaças contra o radar. Desse modo, sistemas de vigilância e rastreamento automático, ou radar antimíssil, se fazem cada vez mais necessário.

1.2 SOLUÇÕES EXISTENTES

1.2.1 Sea-Based X-Band Radar (SBX)

O SBX é um sistema de defesa de mísseis balísticos americano projetado para detectar e estabelecer informações precisas de rastreamento em mísseis balísticos, discriminar ogivas de mísseis de chamarizes e detritos, fornecer dados para atualizar interceptores terrestres em voo e avaliar os resultados de tentativas de interceptação. O custo do equipamento foi avaliado em US\$ 900 milhões.

O radar na SBX está alojado sob o radome grande e branco e é considerado o maior e mais sofisticado radar de banda X (2 – 4 GHz) dirigido eletromecanicamente do mundo, com aproximadamente 45.000 módulos de transmissão/recepção formando o feixe de radar. O feixe de radar é capaz de detectar um objeto do tamanho de uma bola de beisebol a até 2.500 milhas de distância. O radar também usa 69.632 circuitos multi-seccionais para transmitir, receber e amplificar sinais, e a elevação em que o radar está posicionado no exterior a plataforma permite rastrear objetos enquanto eles voam em direção, sobre e longe da embarcação.

1.2.2 Sistema de Combate Aegis

O sistema digital americano de comando e controle desenvolvido para coordenar radares, sensores e armamentos em tempo real, com frequência Banda S (3 – 3,5 GHz). Esse sistema permite que o navio detecte ameaças aéreas a grandes distâncias, rastreie simultaneamente centenas de alvos, calcule automaticamente soluções de interceptação e coordene o lançamento de mísseis defensivos. O custo foi avaliado entre US\$ 400 a US\$ 600 milhões por embarcação com essa tecnologia.

O radar principal utilizado é o AN/SPY-1D, um radar multifuncional de alta potência que opera em banda S (2 – 4 GHz) e pode monitorar grandes áreas do espaço aéreo e marítimo ao redor da embarcação. Essa capacidade de vigilância transforma o destróier em um verdadeiro centro de comando de defesa aérea para grupos navais.

1.2.3 Iron Dome

A Cúpula de Ferro (Iron Dome, em inglês) é um renomado sistema móvel de defesa aérea desenvolvido e operado por Israel, projetado especificamente para proteger o território contra-ataques aéreos de curto alcance. Em funcionamento desde 2011, a principal função do

sistema é rastrear, identificar e interceptar projéteis de artilharia, morteiros e foguetes disparados de distâncias que variam entre 4 e 70 quilômetros. Sua tecnologia atua em quaisquer condições climáticas e utiliza uma lógica inteligente de triagem: o sistema calcula rapidamente a trajetória do alvo no ar e só dispara um míssil interceptador se prever que o projétil inimigo cairá em uma zona habitada ou em infraestruturas críticas, evitando desperdícios em áreas desertas.

O funcionamento do sistema é segmentado em três pilares fundamentais: detecção, controle e interceptação. O coração tecnológico da Cúpula de Ferro é o radar multimissão ELM-2084, fabricado pela ELTA Systems (subsidiária da Israel Aerospace Industries), que opera na banda S do espectro eletromagnético — utilizando frequências que variam entre 2 e 4 GHz. Esse radar de alta precisão varre o espaço aéreo constantemente para captar lançamentos. Uma vez detectado o projétil, as informações são processadas pelo centro de gerenciamento de combate e controle de armas, que aciona as unidades de disparo baseadas em solo, compostas por baterias que carregam até 20 mísseis interceptadores conhecidos como Tamir.

Em termos financeiros e de capacidade operacional, o custo estimado de implantação de cada bateria completa gira em torno de 50 milhões de dólares, enquanto o custo unitário de cada míssil interceptador Tamir disparado fica entre 40 mil e 150 mil dólares. Quanto à sua capacidade balística, embora tenha sido concebido primordialmente contra foguetes não guiados e ameaças de baixa altitude e curto alcance, o sistema tem demonstrado evolução tecnológica substancial ao longo dos anos.

1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA

O sistema de vigilância e rastreamento possui alcance de 4 metros, frequência de 40 kHz, angulação de até 180°, e fornece os dados de distância e angulação do objeto detectado. Ao detectar objetos com o radar, aciona um laser que aponta para o centro do alvo. O protótipo utiliza dois servomotores, um para movimentar o sensor ultrassônico para detectar objetos e o outro para disparo do laser de detecção. A movimentação é limitada ao próprio eixo dos servomotores.

A solução atua em sistemas de pequeno porte e curto alcance. Pode ser utilizada em residências para detecção e localização de intrusos, além de alertar e registrar aproximações.

Quadro 1 – Comparativo da solução proposta com as soluções existentes

Nome	Alcance	Frequência	Mobilidade	Angulação	Papel	Custo Estimado
SBX	2.000 km	2 - 4 GHz	Fixo	360° (raio de 2.000 km).	Detectar, rastrear e discriminar ameaças, enviar dados.	US\$ 900 milhões.
Sistema de Combate Aegis	190 km	3 – 3,5 GHz	Móvel no mar.	360° (raio de 190 km).	Detecte, calcular soluções de interceptação, coordene o lançamento de mísseis defensivos	US\$ 400 - 600 milhões.
Iron Dome	474 km	2 - 4 GHz	Móvel	360° (raio de 190 km).	Proteger a população e as cidades de Israel contra ataques aéreos de curto alcance.	US\$ 50 milhões.
Sistema de vigilância	4 m	40 KHz.	Fixo	0 – 180°	Vigilância e rastreamento automático	US\$ 25

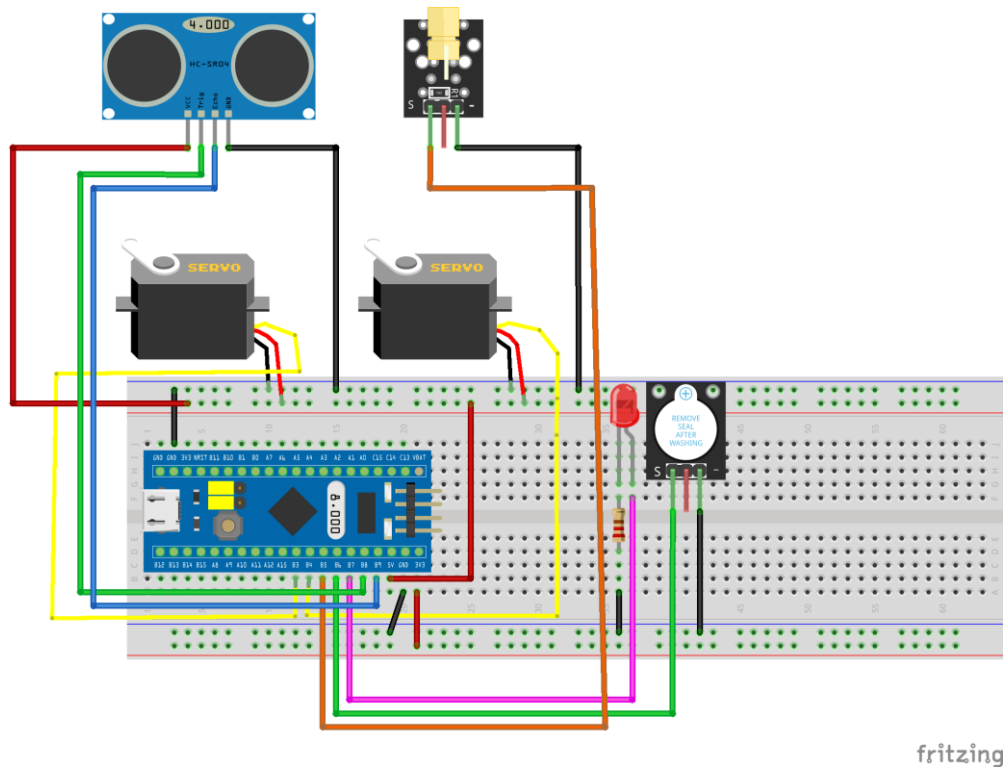
1.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE

A implementação pode ser dividida em quatro etapas: compra dos componentes, montagem do protótipo, programação no STM32, testes e ajustes. Sobre a primeira etapa, os componentes são baratos e o custo é para o prazo de entrega é de uma semana até a chegada dos componentes. Com a compra antecipada, durante a etapa de apresentação, a chegada dos componentes é sincronizada a segunda semana, que é a de implementação, logo não haverá impactos significativos no tempo.

A etapa mais crítica pode ocorrer durante a programação da lógica do radar, que envolve a detecção de objetos e a implementação de uma interface gráfica para a sua visualização, distância e angulação, bem como a programação do laser para localização, pois como envolve programação utilizando cálculos de angulação, requer um código mais sofisticado. Essa etapa pode se estender até os testes e ajustes, todavia não ocupará tempo sobressalente.

2 PROJETO

2.1 VISÃO GERAL



O sistema será composto por dois servomotores SG90, um sensor ultrassônico HC-SR04, um módulo laser KY-008, um buzzer ativo KY-012 e um LED indicador, todos controlados pelo microcontrolador STM32F103C8T6.

O primeiro servomotor será responsável pela movimentação horizontal do sensor ultrassônico, realizando uma varredura contínua em um campo de visão de 180°. Durante essa varredura, o sensor HC-SR04 efetuará medições periódicas de distância para identificar a presença de objetos no ambiente monitorado.

O segundo servomotor permanecerá em posição de espera enquanto não houver detecção de objetos. Quando um objeto for identificado pelo sensor ultrassônico, o sistema determinará a posição angular correspondente à detecção e acionará o segundo servomotor para posicionar o módulo laser na mesma direção do alvo detectado.

Simultaneamente, o sistema ativará o buzzer como alerta sonoro e fará o LED piscar de forma intermitente, indicando visualmente a presença do objeto. Esses alertas permanecerão ativos enquanto o objeto continuar sendo detectado dentro da área monitorada. Após a remoção do objeto, o sistema retornará ao modo de varredura normal.

Além do sistema embarcado, será desenvolvida uma interface gráfica para computador responsável por exibir, em tempo real, os dados coletados pelo sensor. A interface apresentará um gráfico de sonar representando a área monitorada, a distância medida até o objeto detectado, o ângulo atual de varredura do sensor e registros de eventos do sistema.

Também serão disponibilizados dois logs distintos: um para registrar os objetos detectados durante a operação e outro para registrar os objetos removidos da área monitorada, permitindo o acompanhamento histórico das ocorrências observadas pelo sistema.

2.2 ANÁLISE DE REQUISITOS

2.2.1 Requisitos funcionais

- RF01: o sistema deve detectar e mapear obstáculos num campo de visão de 180° e alcance de até 4 m;
- RF02 o sistema deve direcionar um apontador laser para a posição angular do obstáculo detectado;
- RF03: o sistema deve acionar um alarme sonoro sempre que um obstáculo for detectado, mantendo-o ativo enquanto o obstáculo permanecer na área monitorada;
- RF04: o sistema deve acionar uma luz de sinalização intermitente sempre que um obstáculo for detectado, mantendo-a ativa e piscando enquanto o obstáculo permanecer na área monitorada;
- RF05: o sistema deve conter uma interface gráfica, exibida no computador, com os seguintes elementos visuais:
 - a. Representação gráfica do sonar, exibindo em tempo real os obstáculos detectados no campo de visão de 180°.
 - b. Registro (log) contendo data/hora, identificador do objeto, distância e ângulo da detecção, bem como data/hora, identificador do objeto, distância e ângulo da interceptação pelo laser.

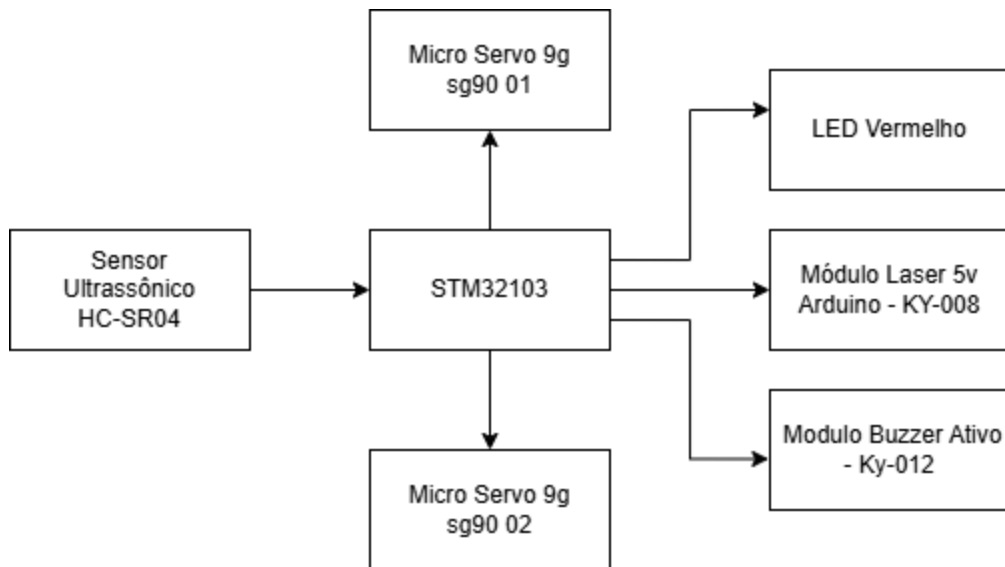
- c. Exibição em tempo real do ângulo e da distância correspondentes ao obstáculo atualmente detectado.
- RF06: o sistema deve realizar varredura contínua do ambiente em um setor angular de 180° utilizando um servo motor.

2.2.2 Requisitos não funcionais

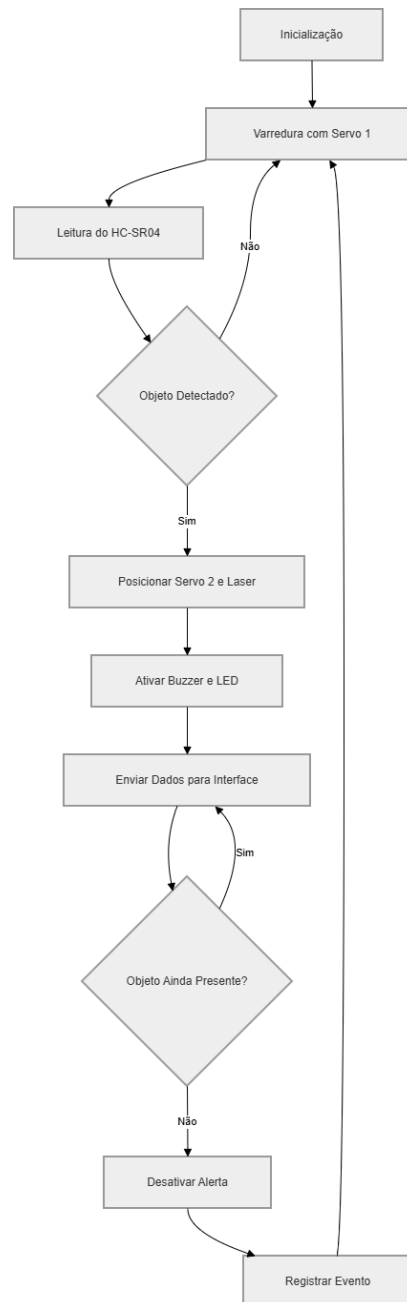
- RNF01: o sistema será prototipado no microcontrolador STM32F103C8;
- RNF02: o código da aplicação será escrito em linguagem C;
- RNF03: será utilizado o ambiente de desenvolvimento STM32CubeIDE Version: 1.17.0;
- RNF04: o código da interface gráfica deve ser feito em linguagem python ou HTML5;
- RNF05: será utilizado o ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code como auxiliar na implementação da interface.
- RNF06: O protótipo poderá utilizar estruturas mecânicas e componentes auxiliares para fixação e posicionamento dos dispositivos eletrônicos.
- RNF07: O sistema deverá operar com alimentação de 5 V para os dispositivos periféricos e 3,3 V para o microcontrolador.
- RNF08: O firmware deverá utilizar comunicação serial para troca de informações entre o microcontrolador e a interface gráfica.
- RNF09: O sistema deverá apresentar tempo de resposta inferior a 500 ms entre a detecção de um obstáculo e a atualização da interface gráfica.
- RNF10: O código-fonte deverá ser modularizado, permitindo manutenção e futuras expansões do sistema.
- RNF11: O sistema deverá ser capaz de operar continuamente por pelo menos 30 minutos sem falhas de funcionamento durante os testes.
- RNF12: O protótipo deverá ser montado utilizando componentes de baixo custo e fácil aquisição no mercado nacional.

- RNF13: A interface gráfica deverá exibir de forma clara as informações coletadas pelo sensor ultrassônico e o posicionamento angular do servo motor.
- RNF14: O código deverá seguir as boas práticas de programação embarcada, incluindo uso de comentários, nomenclatura padronizada e separação em módulos funcionais.

2.3 ARQUITETURA DE HARDWARE



2.4 ARQUITETURA DE SOFTWARE



2.5 LISTA DE MATERIAIS

Quadro 2 – Lista de materiais

Item	Qtd	Disponível	Responsável
Microcontrolador STM32F103C8 BluePill	01	Sim	Henry José
Protoboard 830 Pontos	01	Sim	Henry José
Micro Servo Motor 9g SG90	02	Sim	Henry José
Módulo Laser 5v Arduino - KY-008	01	Sim	Henry José
Ky-012 Modulo Buzzer Ativo	01	Sim	Henry José
Sensor Ultrassônico HC-SR04	01	Sim	Henry José
Suporte Para Sensor Ultrassônico HC-SR04 Cor Vermelha	01	Sim	Henry José
Jumpers	60+	Sim	Henry José

2.6 PLANEJAMENTO

Quadro 3 – Plano de verificação

Requisito	Procedimento de verificação/teste	Resultado esperado
RF01	Verificar se servo motor está girando num campo de 180°; verificar se alcance do sensor ultrassônico está de acordo com as especificações.	Servo gira em 180°; sensor está detectando obstáculos no alcance correto.
RF02	Verificar se a posição angular do laser é satisfatória para rastrear o obstáculo, a posição do laser está apontando para o obstáculo de forma satisfatório ou é necessário o cálculo do centro do objeto detectado.	Servo aponta para o centro do objeto ou para a borda.
RF03	Posicionar obstáculos na frente do sensor ultrassônico para verificar se o buzzer aciona de forma quase instantânea.	Buzzer emite som de aviso.
RF04	Posicionar obstáculos na frente do sensor ultrassônico para verificar se o led pisca enquanto o objeto está posicionado.	Led piscando.
RF05	A representação gráfica do sonar deve condizer com a posição real do servo; o registro do log deve conter a hora correta, o a distância angular condizente com a realidade e distância correta. Isso vale para o laser. Erro tolerando de 5%.	Exibição das informações do obstáculo no log.
RF06	Verificar se está usando o servo motor do modelo correto e se as varreduras estão no campo de 180°.	Servo motor atuando no ângulo de 180°
RNF01	Verificar se a placa é a original e não uma cópia	Placa original.
RNF02	Verificar se nas especificações do projeto no STM IDE Cube está marcado como uso da linguagem C ao invés da C++.	Configurada com linguagem C.
RNF03	Verificar a versão do software atende as especificações.	Está na versão 1.17.0
RNF04	Verificar se as linguagens possuem ferramentas de comunicação ou integração com o STM32.	As linguagens possuem essas ferramentas para integrar corretamente linguagens gráficas.
RNF05	Verificar se o ambiente está devidamente configurado para atender o uso das ferramentas na prototipação.	O VSCode possui as extensões para auxiliar com a programação em C, Python ou HTML5.
RNF06	Verificar se os componentes auxiliares se integram corretamente com os componentes eletrônicos.	Os componentes auxiliares encaixam corretamente com os componentes eletrônicos.
RNF07	Utilizar um multímetro para verificar a tensão nos componentes.	Os componentes estão recebendo a alimentação correta.
RNF08	Verificar se os arquivos .ioc está com as portas configuradas corretamente para garantir o funcionamento correto da comunicação serial com a interface gráficas. Verificar como está configurado a API.	O arquivo está com todas as portas devidamente configuradas.
RNF09	Utilizar bibliotecas de verificação de tempo de para identificar o tempo de execução. Verificar se possível seções de código com custo computacional elevado.	O código está devidamente otimizado e os tempos de execução estão pertinentes.
RNF10	Verificar se o código está com a separação entre arquivos de cabeçalho e arquivo de implementação para cada componentes, comentários pertinentes.	Arquivos separados, organizados e com comentários pertinentes.

RNF11	Tentar o protótipo durante um tempo para ver se continua responsivo e atuando corretamente. Verificar se há descarte dos componentes durante o uso contínuo.	O protótipo funciona corretamente por mais de 30 minutos.
RNF12	Verificar custo-benefício, frete dos componentes necessários	A maioria dos componentes é barato, porém o frete pode ser mais salgado.

Quadro 4 – Plano de avaliação

Métrica	Procedimento de a valiação	Resultado esperado
Corrente	25mA STM32	Funcionamento responsivo.
Energia	3.3 V para microcontrolador, 5V para Servo e Sensor ultrassônico.	Funcionamento correto dos componentes.
Tempo de resposta	500 ms de resposta a partir da detecção do obstáculo	Sistema Responsivo.

2.7 ANÁLISE DE RISCOS

Quadro 5 – Análise de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Gatilho	Plano de contingência
Queimar chip do microcontrolador.	Média	Alto	Alimentar acidentalmente a placa com 5v.	Verificar a possibilidade de pegar uma placa emprestada.
Micro servo motor não operar corretamente.	Baixa	Médio	Uso inadequado do componente. Curto-circuito. Defeito de fábrica.	Pegar outro emprestado ou adaptar o projeto para funcionar com somente um.
Tensão ou corrente insuficiente.	Baixa	Baixo	Alimentar os componentes com fontes que fornecem pouca carga.	Trocar a fonte de alimentação.
Sensores ou atuadores não funcionarem corretamente.	Média	Médio	Uso inadequado do componente. Curto-circuito. Defeito de fábrica.	Verificar possibilidade de troca do componente ou adaptador o projeto.
Memória insuficiente.	Médio	Alto	Gerenciamento de memória inadequado no STM32.	Técnicas de otimização de código.

3 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo é exclusivo para o relatório final (implementação) e não deve ser incluído no relatório do projeto (apenas no documento final).

3.1 IMPLEMENTAÇÃO

Nesta seção, apresente o máximo de detalhes referentes ao que foi implementado. Descreva o fluxo de ferramentas utilizados e apresente trechos representativos do código fonte (não precisa incluir todo o código). Também apresente fotos do protótipo outras e evidências de implementação.

3.2 VERIFICAÇÃO

Apresente os procedimentos de verificação utilizados e os resultados obtidos com a aplicação do plano de verificação. Transcreva o quadro apresentado na seção anterior e acrescente uma coluna para descrever os resultados obtidos. É importante analisar o grau de atendimento de cada requisito. Também apresente imagens de experimentos de verificação, tais como diagramas de formas de onda de simulação, capturas de tela de console e equipamentos de instrumentação, fotos da operação do protótipo. Procure descrever como a imagem evidencia o cumprimento dos requisitos.

3.3 RESULTADOS

Apresente os resultados experimentais com as métricas de avaliação do protótipo, discutindo ao máximo os resultados obtidos. Procure também resumir esses resultados em tabelas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES

No documento de projeto, esta seção deve ser denominada “Considerações Finais”. Nela, apresente suas considerações, identificando limitações encontradas na elaboração no projeto e soluções a serem adotadas na implementação. Procure discutir também qualquer aspecto julgue pertinente ao trabalho.

No relatório final, após a implementação, renomeie este capítulo para “Conclusões”. Procure resumir os principais resultados e conhecimentos produzidos. Também procure discutir as limitações do trabalho e indicar futuros trabalhos que possam ser feitos a partir dos estudos, implementações e experimentos já realizados, incluindo melhorias e desdobramentos.

REFERÊNCIAS

AEGIS Combat System. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Tradução automática para o português. Disponível em: https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Aegis_Combat_System?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc. Acesso em: 31 maio 2026.

CÚPULA de Ferro. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cúpula_de_Ferro. Acesso em: 31 maio 2026.

DOMO de Ferro: entenda como funciona o sistema antimísseis de Israel. CNN Brasil, Internacional, [s. l.], 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/domo-de-ferro-entenda-como-funciona-o-sistema-antimisseis-de-israel/>. Acesso em: 31 maio 2026.

MISSILE DEFENSE ADVOCACY ALLIANCE. Sea-Based X-Band Radar (SBX). Alexandria, VA, 2023. Disponível em: <https://www.missiledefenseadvocacy.org/defense-systems/sea-based-x-band-radar-sbx/>. Acesso em: 31 maio 2026.

SEA-BASED X-band radar. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Sea-based_X-band_radar. Acesso em: 31 maio 2026.

VALE, Jonas. Destruidor Classe Atago: a espinha dorsal da defesa antimísseis do Japão. Click Petróleo e Gás, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://clickpetroleogas.com.br/destruidor-classe-atago-defesa-antimisseis-japao-dsca00/>. Acesso em: 31 maio 2026.